



Teste de Conhecimento

Técnico de Desenvolvimento de Sistemas



A **"Doceria Gourmet IANES"** expandiu suas vendas e não consegue mais controlar a validade de doces e bolos em cadernos devido ao grande volume. Eles realizam a venda de bolos e tortas que possuem diferentes sabores de recheios, coberturas e massas. Também é feito o registro da pesagem e porções.

Este cliente precisa de um sistema web simples, rápido e seguro para cadastrar os produtos disponíveis e visualizar o status do estoque em tempo real.

O Desafio: Você foi contratado(a) para desenvolver o MVP (Produto Mínimo Viável) desse sistema em um período de 4 horas. O sistema deve permitir que apenas usuários autenticados gerenciem o estoque de doces podendo alertar quais produtos estão perto do vencimento, cadastrar novos produtos e realizar o descarte de produtos vencidos, de forma que seja registrado quem realizou o descarte para controle interno.

Tarefas neste projeto

1. Engenharia de Requisitos (Tempo estimado: 20 min)

Você deve documentar brevemente o escopo antes de abrir o editor de código.

- **Requisitos Funcionais (RF):** Escrever pelo menos 4 requisitos funcionais claros (Ex: "O sistema deve permitir o login do usuário", "O sistema deve permitir cadastrar um novo doce").
- **Requisitos Não-Funcionais (RNF):** Escrever pelo menos 2 requisitos não-funcionais (Ex: "As senhas devem ser criptografadas", "O sistema deve ser responsivo").
- **Diagrama de Caso de Uso (UML)**



2. Modelagem de Dados (Tempo estimado: 30 min)

- **DER (Diagrama de Entidade Relacionamento):** Criar o modelo lógico.
- **Mapeamento:** Identificar claramente as Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK).

3. Banco de Dados (Tempo estimado: 20 min)

- **Script SQL:** Criar o script de criação do banco e das tabelas (CREATE DATABASE e CREATE TABLE).
- **População Inicial:** Criar um script de INSERT com pelo menos 1 usuário administrador e 3 doces cadastrados para testes iniciais.

4. Plano de Testes (Tempo estimado: 15 min)

- **Plano de Teste:** Criar um plano de teste simples com pelo menos 3 cenários de teste principais.

5. Back-End (Tempo estimado: 1h 15min)

- **Configuração da API:** Criar o servidor (Node.js) e a conexão com o banco de dados.
- **Rotas de Autenticação:** Criar as rotas para Login (POST /login).
- **Rotas do CRUD de Doces:** Criar as rotas de gerenciamento:
 - POST /doces (Cadastrar doce)
 - GET /doces (Listar todos os doces)
 - PUT /doces/:id (Editar doce)
 - DELETE /doces/:id (Remover doce do estoque)



6. Front-End (Tempo estimado: 20 min)

- **Realizar a criação dos layouts utilizando HTML, CSS e JavaScript:** Criar os layouts necessários para a o uso do sistema
- **Tela de Login:** Criar o formulário de login integrado com o back-end. Se o login falhar, exibir um alerta.
- **Tela Home:**
 - **Formulário de Cadastro:** Um pequeno formulário para inserir Nome, Preço e Quantidade do doce.
 - **Direcionamento:** Um botão para realizar logoff do sistema
 - **Exibição:** Uma tabela ou lista que exibe os doces cadastrados, o preço e a quantidade atual em estoque.
 - **Exibição:** Uma barra de pesquisa para atualizar a listagem dos produtos listados.
 - **Exibição:** Um botão para realizar a ordenação dos produtos por ordem alfabética crescente ou decrescente.
 - **Feedback Visual:** Garantir que, ao cadastrar um doce, a lista da tela seja atualizada automaticamente.
 - **Feedback Visual:** Garantir que, ao editar um doce, a lista da tela seja atualizada automaticamente.
 - **Feedback Visual:** Garantir que, ao um doce estar próximo ao vencimento, seja informada a proximidade com o vencimento.

7. Integração (Tempo estimado: 55 min)

- **Realizar integrações:** Realizar a integração com os respectivos endpoints para as funcionalidades implementadas pelas interfaces.

8. Miscelâneas (Tempo estimado: 10 min)



Tabela de Resultados Obtidos pelo aluno

Nome do Aluno :		
Tarefa	Indicado	Realizado
Engenharia de Requisitos	20 minutos	
Modelagem de Dados	30 minutos	
Banco de Dados	20 minutos	
Plano de Testes	15 minutos	
Back-End	1h:15 minutos	
Front-End	20 minutos	
Integração	55 minutos	
Miscelâneas	10 minutos	